I Position du problème

On dispose d'un nuage de n points (x_i, y_i, z_i) pour $i = 1, \ldots, n$. On souhaite trouver le plan d'équation

$$z = ax + by + c$$

qui s'ajuste « au mieux » à ces points, au sens des moindres carrés.

II Fonction d'erreur

Pour un point (x_i, y_i, z_i), l'écart vertical entre la valeur observée z_i et la valeur prédite par le plan $ax_i + by_i + c$ est

$$\varepsilon_i = z_i - (ax_i + by_i + c).$$

On cherche (a, b, c) qui minimise la somme des carrés de ces écarts :

$$E(a, b, c) = \sum_{i=1}^{n} (z_i - ax_i - by_i - c)^2 .$$

III Conditions de minimum

Le minimum de E est atteint lorsque les dérivées partielles par rapport à a, b et c sont nulles.

Dérivée par rapport à a

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} 2\,(z_i - ax_i - by_i - c)\,(-x_i) = 0$$

En développant et en divisant par -2 :

$$\sum_{i=1}^{n} x_i z_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + b \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + c \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Dérivée par rapport à b

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} 2\,(z_i - ax_i - by_i - c)\,(-y_i) = 0$$

soit

$$\sum_{i=1}^{n} y_i z_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + b \sum_{i=1}^{n} y_i^2 + c \sum_{i=1}^{n} y_i.$$

Dérivée par rapport à c

$$\frac{\partial E}{\partial c} = \sum_{i=1}^{n} 2\,(z_i - ax_i - by_i - c)\,(-1) = 0$$

soit

$$\sum_{i=1}^{n} z_i = a \sum_{i=1}^{n} x_i + b \sum_{i=1}^{n} y_i + c\,n.$$

IV Système linéaire (équations normales)

En notant

$$S_x = \sum x_i, \quad S_y = \sum y_i, \quad S_{xx} = \sum x_i^2, \quad S_{yy} = \sum y_i^2, \quad S_{xy} = \sum x_i y_i,$$

$$S_{xz} = \sum x_i z_i, \quad S_{yz} = \sum y_i z_i, \quad S_z = \sum z_i,$$

les trois équations précédentes forment le système linéaire suivant, d'inconnues a, b, c :

$$\begin{cases} S_{xx}\, a + S_{xy}\, b + S_x\, c = S_{xz} \\ S_{xy}\, a + S_{yy}\, b + S_y\, c = S_{yz} \\ S_x\, a + S_y\, b + n\, c = S_z \end{cases}$$

ou sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} & S_x \\ S_{xy} & S_{yy} & S_y \\ S_x & S_y & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{xz} \\ S_{yz} \\ S_z \end{pmatrix}.$$

Ce système 3×3 est appelé **système des équations normales**. Sa matrice est symétrique et, sauf cas dégénéré (points alignés ou tous identiques en x et y), elle est inversible : le système admet une solution unique (a, b, c).

V Résolution par élimination de Gauss

On résout le système précédent par la méthode du pivot de Gauss :

1. On écrit la matrice augmentée $[M \mid v]$, où M est la matrice 3×3 des $S.$ et $v = (S_{xz}, S_{yz}, S_z)^T$.
2. **Élimination vers l'avant** : pour chaque colonne k, on choisit comme pivot le plus grand coefficient (en valeur absolue) parmi les lignes restantes, on échange les lignes si nécessaire, puis on élimine les coefficients sous le pivot en soustrayant des multiples de la ligne pivot aux lignes suivantes.
3. **Substitution arrière** : on calcule c à partir de la dernière ligne, puis b, puis a, en remontant les équations.

VI Distance d'un point au plan

Le plan $z = ax + by + c$ peut s'écrire sous forme implicite

$$ax + by - z + c = 0,$$

de vecteur normal $\vec{n} = (a, b, -1)$.
La distance d'un point (x_i, y_i, z_i) à ce plan est donnée par

$$d_i = \frac{|ax_i + by_i - z_i + c|}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1}}.$$